Tutorial - Pipeline de Dados NASA DONKI/CME

Projeto: DONKI-CME (SN-2026-GRUPO-03-NASA)
API: NASA DONKI / CME via CCMC
Versao revisada - novembro de 2026

Links oficiais

Repositorio: https://github.com/SN-2026-GRUPO-03-NASA/DONKI-CME
Organizacao: https://github.com/SN-2026-GRUPO-03-NASA
Painel: https://sn-2026-grupo-03-nasa.github.io/DONKI-CME/
Supabase REST: https://zwuhsumveqfhkponajdu.supabase.co/rest/v1/cme_events

Este guia descreve como reproduzir o pipeline que coleta eventos CME, grava os dados no Supabase e publica o painel no GitHub Pages.

1. Visao geral e arquitetura

O projeto implementa um pipeline de dados cientificos: a API DONKI do CCMC fornece eventos de Ejecao de Massa Coronal; o GitHub Actions executa o script Python; o Supabase armazena os eventos e os logs; e o GitHub Pages publica o painel.

Fluxo: NASA DONKI/CCMC -> GitHub Actions -> Supabase PostgreSQL -> GitHub Pages

Endpoint usado:
https://ccmc.gsfc.nasa.gov/DONKI-API/get/CME?startDate=AAAA-MM-DD&endDate=AAAA-MM-DD

O endpoint antigo api.nasa.gov/DONKI/CME apresentou indisponibilidade. O pipeline atual usa o endpoint oficial do CCMC, que foi validado e nao exige NASA_API_KEY.

2. Pre-requisitos

- Conta no GitHub com acesso a organizacao e repositorio.
- Projeto Supabase com acesso de Owner/Developer.
- Python 3.11+ para execucao local opcional.
- Acesso aos secrets do repositorio.

3. Estrutura do repositorio

index.html, script.js e style.css formam o painel. scripts/fetch_nasa.py coleta, normaliza, deduplica e envia os dados. sql/setup.sql cria as tabelas, RLS, politicas e GRANTs. .github/workflows/update-data.yml agenda o pipeline. A pasta docs guarda a documentacao.

4. Configuracao do Supabase

Projeto: DONKI-CME-DB
URL publica: https://zwuhsumveqfhkponajdu.supabase.co
Tabelas: cme_events e execucoes

Execute sql/setup.sql no SQL Editor. A tabela cme_events usa activity_id como chave natural UNIQUE. A tabela execucoes registra registros processados, lotes, erros e status.

As duas tabelas devem permanecer com RLS ativo. A leitura publica usa anon e authenticated; o pipeline usa service_role por meio do secret do GitHub.

5. Configuracao do GitHub

Organizacao: SN-2026-GRUPO-03-NASA
Repositorio publico: DONKI-CME
Pages: branch main, pasta / (root)
Workflow: .github/workflows/update-data.yml

Secrets necessarios no repositorio:

Secret	Uso
SUPABASE_URL	URL do projeto Supabase
SUPABASE_SERVICE_KEY	Chave service_role, somente no GitHub Actions

O painel usa apenas a chave publica anon no script.js. Nunca publique a service_role.

6. Pipeline de coleta

O script scripts/fetch_nasa.py consulta os ultimos 30 dias, normaliza os campos da resposta, remove duplicatas por activity_id e faz upsert em lotes de 50 registros.

Cada execucao grava um registro em execucoes com status concluido, erro_parcial ou erro_critico. Falhas parciais e criticas terminam com sys.exit(1), tornando o erro visivel no Actions.

Para executar localmente:

pip install requests supabase
SUPABASE_URL=... SUPABASE_SERVICE_KEY=... python scripts/fetch_nasa.py

7. Painel web

O painel publicado em https://sn-2026-grupo-03-nasa.github.io/DONKI-CME/ consulta a API REST do Supabase com a chave anon. Ele mostra metricas, grafico de velocidade, lista ordenavel, detalhes do evento, filtros 7D/30D/90D/1A e a ultima atualizacao lida de execucoes.

Valores externos inseridos no HTML passam por escapeHtml().

8. Checklist revisado

Item	Situacao
Organizacao e repositorio	Atualizados para os nomes oficiais
Workflow e Pages	Configurados e com execucoes verdes
Tabelas, RLS e dados	Configurados e com dados reais
Convite do professor	Confirmar tambem no Supabase, como Developer
Regiao do Supabase	Verificar com o professor: projeto atual esta em West US

9. Solucao de problemas e entrega

Se o workflow falhar, abra Actions e confira os logs. Se o painel nao carregar, valide SUPABASE_URL, a chave anon, as politicas de leitura e a URL REST. Se aparecer erro PostgreSQL 21000, confirme a deduplicacao por activity_id antes do upsert.

Antes da entrega, abra o repositorio, o painel, o workflow e o Table Editor em uma janela anonima. Prepare as evidencias solicitadas pela atividade: links oficiais, workflow verde, dados no Supabase, URL REST retornando JSON e planilha atualizada.

Participantes: Murilo de Souza Candido, Guilherme e Yasmin C.

Este tutorial foi revisado para refletir a organizacao, o repositorio e o endpoint atualmente utilizados.